MikroTik DoH, настройка DNS over HTTPS

mikrotiklab.ru/nastroika-mikrotik-doh

Руководство посвящено настройке защищённого разрешения DNS-имён на оборудовании MikroTik через протокол DNS over HTTPS (DoH). Рассмотрено подключение к публичным серверам Cloudflare DNS с импортом SSL-сертификатов из терминала.

DNS over HTTPS (DoH) реализует передачу запросов DNS поверх HTTPS-сеансов. Подход предотвращает перехват и изменение DNS-трафика, тем самым повышая конфиденциальность и стойкость к атакам «man-in-the-middle». Спецификация опубликована IETF в RFC 8484 (октябрь 2018), а практические испытания выполняются Google и Mozilla с марта 2018 года.

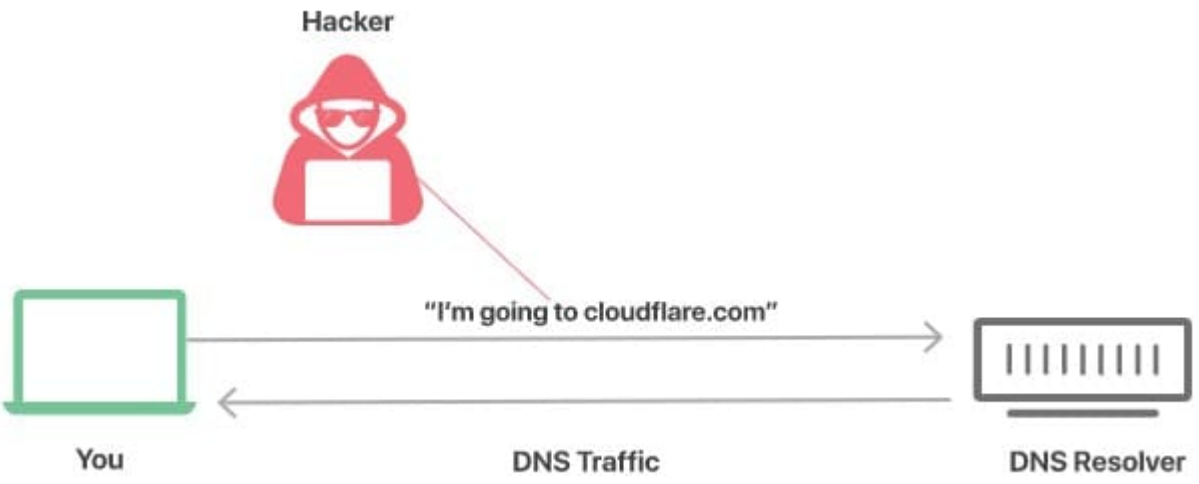
В дополнение к безопасности протокол ориентирован на снижение задержек разрешения имён. Измерения показали, что ответные времена DNS-серверов провайдеров часто оказываются высокими; при загрузке современных веб-страниц задержка усугубляется множественными запросами к разным доменам. Использование DoH помогает нивелировать этот эффект.

Разница между обычным DNS и DoH

DNS выполняет функцию «телефонного справочника» Интернета: резолверы соотносят удобочитаемые доменные имена с машинными IP-адресами. Обмен DNS-запросами и ответами по умолчанию осуществляется в открытом виде через UDP, что позволяет промежуточным сетям, провайдерам и другим наблюдателям считывать содержимое пакетов. Даже при загрузке сайтов по HTTPS исходный DNS-запрос остаётся открытым.

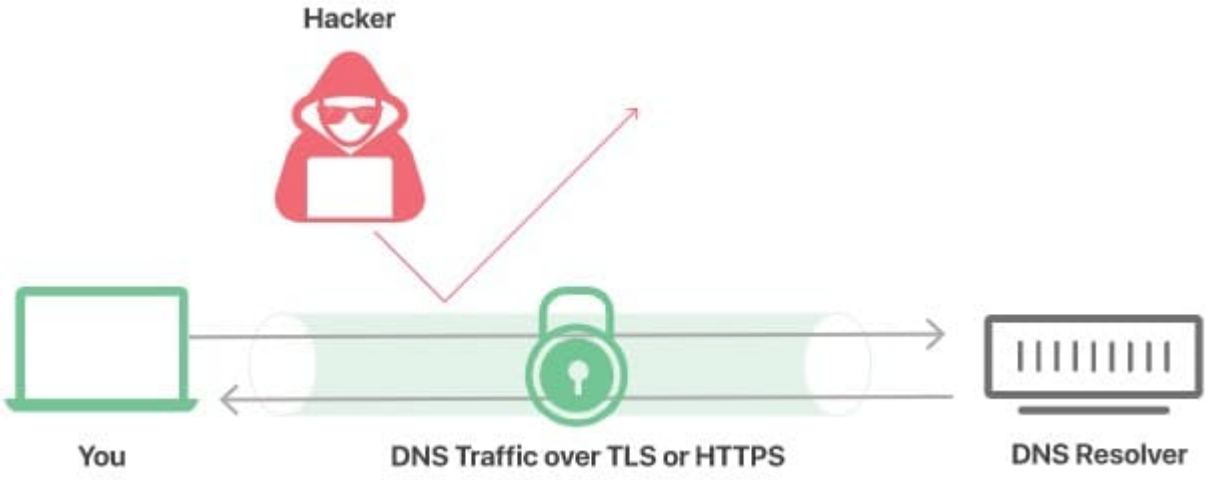
Отсутствие шифрования снижает уровень конфиденциальности, осложняет обеспечение безопасности и, в отдельных случаях, затрагивает права человека. Публичность DNS-трафика упрощает внедрение цензурных механизмов на государственном уровне и

облегчает анализ пользовательской активности злоумышленниками.



Передача обычных DNS-запросов без шифрования сопоставима с пересылкой открыток: любой узел на маршруте способен прочитать сообщение, поэтому отправка конфиденциальных сведений в таком формате считается небезопасной.

Стандарты DNS over TLS и DNS over HTTPS предлагают зашифровать открытый DNS-трафик, исключив возможность его анализа со стороны злоумышленников, рекламных сетей и интернет-провайдеров. В предложенной аналогии шифрование превращает открытки в письма, запечатанные в конверты, что обеспечивает приватность содержимого при доставке.



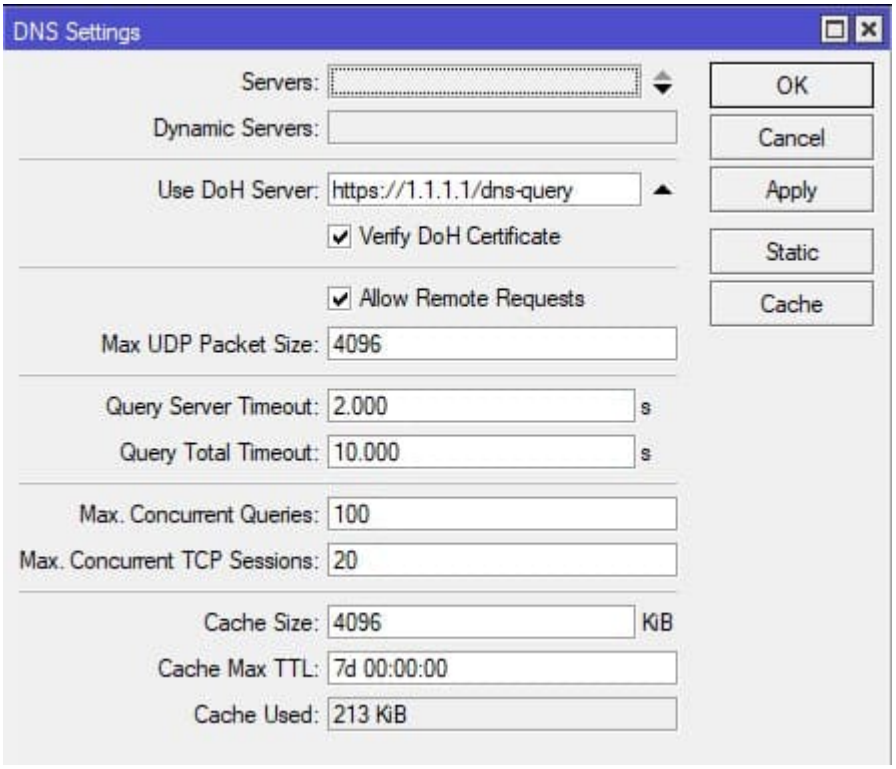
Настройка MikroTik DoH

Начиная со стабильной версии **6.47 MikroTik** поддерживает **DNS over HTTPS** (**DoH**).

```
/tool fetch url=https://cacerts.digicert.com/DigiCertGlobalRootCA.crt.pem
/certificate import file-name=DigiCertGlobalRootCA.crt.pem passphrase=""
```

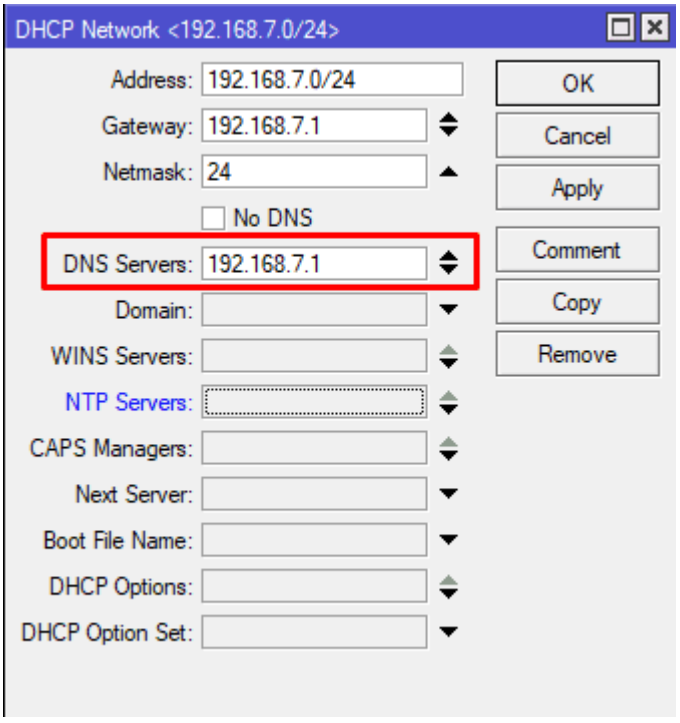
Указать использование DoH Server

Перейдем в **IP→DNS**




```
/ip dns set use-doh-server=https://1.1.1.1/dns-query verify-doh-cert=yes
```

Указать MikroTik в качестве DNS сервера



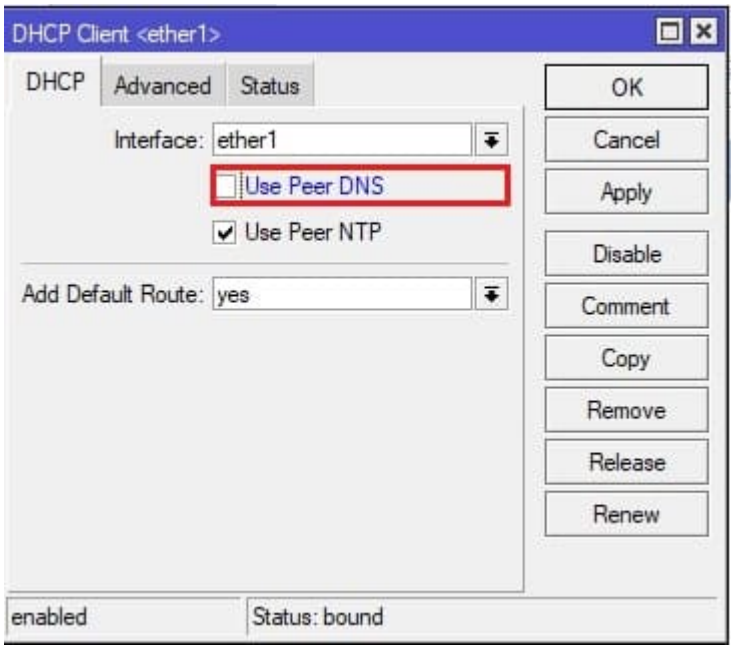

```
/ip dhcp-server network
add address=192.168.7.0/24 dns-server=192.168.7.1 gateway=192.168.7.1 netmask=24
```

ОНЛАЙН-КУРС С ПОДДЕРЖКОЙ КУРАТОРА
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
mikrotik под контролем
ЧЕТКАЯ СТРУКТУРА + АКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ + ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

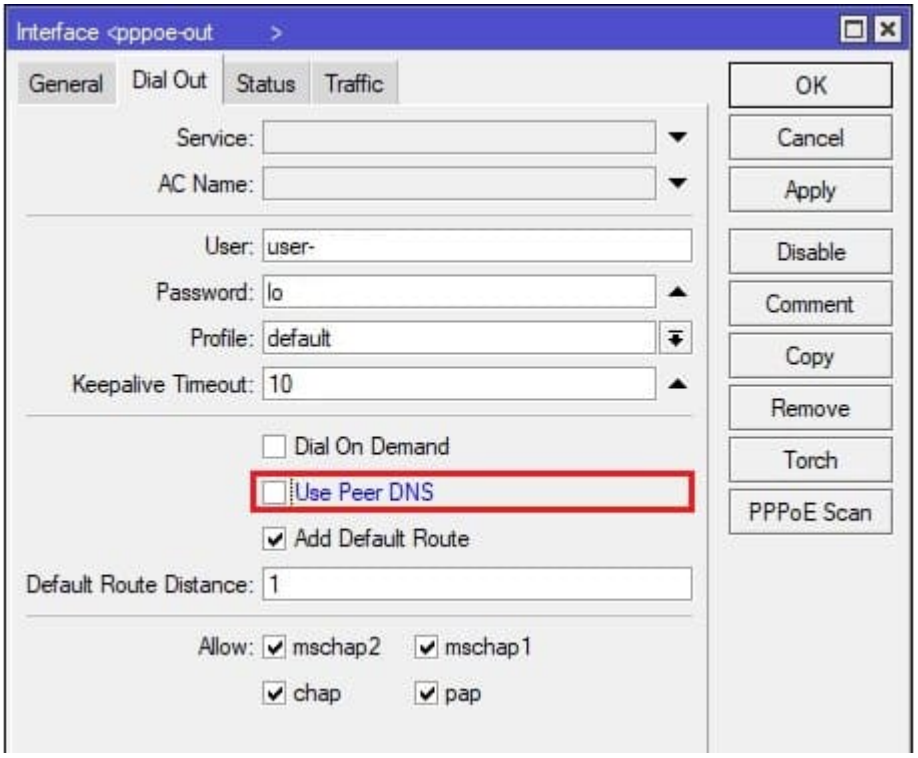
Отключение динамических DNS серверов в MikroTik

В профилях соединений **DHCP Client**, **PPPoE Client** и **LTE** по умолчанию активирован параметр **Use Peer DNS**; полученные от провайдера адреса серверов автоматически заносятся в раздел *IP → DNS* RouterOS. Чтобы исключить динамическую подмену записей, параметр **Use Peer DNS** следует отключить в настройках каждого упомянутого подключения.

Отключение динамического DNS для DHCP клиента



Отключение динамического DNS для PPPOE соединения


Interface <pppoe-out >
General
Dial Out
Status
Traffic
OK
Cancel
Apply
Disable
Comment
Copy
Remove
Torch
PPPoE Scan
Service:
AC Name:
User: user-
Password: lo
Profile: default
Keepalive Timeout: 10
Dial On Demand
Use Peer DNS
Add Default Route
Default Route Distance: 1
Allow: mschap2 mschap1
chap pap